

OCL_Draft

问题描述

目前为止多工况过程监测的模型都是建立在训练数据和测试数据都有相同的mode种类和数量解决的问题：训练数据中的所有模式都会共同影响投影矩阵P的学习，当测试数据的mode种类少于训练数据的mode种类时，比如：测试数据中只包含模式1（mode1）和模式2（mode2），但训练数据中有模式1（mode1）和模式2（mode2）模式3（mode3），在由训练数据学习出的位于P矩阵集合 $P = [P_1; P_2; P_3]$ 中的 P_1 和 P_2 ，在训练过程会受到模式3的影响。

离线建模

最终的联合目标函数为：

$$\min_{Z, E, P} \|Z\|_* + \alpha \sum_{s=1}^S \|E_s\|_{2,1} + \beta \sum_{s=1}^S \sum_{i,j=1}^n \|P_s^T \mathbf{x}_i^s - P_s^T \mathbf{x}_j^s\|^2 W_{wit,ij}^S + \lambda \sum_{s=1}^S \|P_s^T X_s - P_s^T X_s Z\|_F^2$$
$$\text{s.t. } X_s = X_s Z + E_s,$$

转化为紧凑的形式：

$$\min_{Z, E, P} \|Z\|_* + \alpha \|E\|_{2,1} + \beta \cdot \text{Tr}(P^T X L X^T P) + \lambda \|P^T X(I - Z)\|_F^2$$
$$\text{s.t. } X = XZ + E,$$

其中，Z是多个模态的公共低秩结构，

- $E = [E_1; E_2; \dots; E_S]$: 垂直堆叠的误差矩阵（维度 $Sn \times d$ ，假设每个 $E_s \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ）。
- $P = [P_1; P_2; \dots; P_S]$: 垂直堆叠的投影矩阵（维度 $Sd \times k$ ，假设每个 $P_s \in \mathbb{R}^{d \times k}$ ）。
- $X = [X_1; X_2; \dots; X_S]$: 垂直堆叠的多模态数据矩阵（维度 $Sn \times d$ ，假设每个 $X_s \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ）。
- $L = \text{diag}(L_1, L_2, \dots, L_S)$: 块对角图拉普拉斯矩阵（维度 $Sn \times Sn$ ），其中 $L_s = D_s - W_s$ 为第 s 个模态的图拉普拉斯矩阵。

优化更新

引入辅助变量J 分解核范数项

$$\min_{Z, E, P, J} \|J\|_* + \alpha \|E\|_{2,1} + \beta \cdot \text{Tr}(P^T X L X^T P) + \lambda \|P^T X(I - Z)\|_F^2$$
$$\text{s.t. } X = XZ + E, Z = J$$

构建增广拉格朗日函数

以下是针对目标函数的增广拉格朗日函数构建过程：

增广拉格朗日函数

考虑原问题的约束条件 $X = XZ + E$ 和 $Z = J$ ，引入拉格朗日乘子 Γ 和 Λ ，并添加二次惩罚项，得到增广拉格朗日函数：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(Z, E, P, J, \Gamma, \Lambda) = & \|J\|_* + \alpha\|E\|_{2,1} + \beta \cdot \text{Tr}(P^\top X L X^\top P) + \lambda \|P^\top X(I - Z)\|_F^2 \\ & + \underbrace{\langle \Gamma, X - XZ - E \rangle + \frac{\mu}{2} \|X - XZ - E\|_F^2}_{\text{约束 } X=XZ+E} \\ & + \underbrace{\langle \Lambda, Z - J \rangle + \frac{\rho}{2} \|Z - J\|_F^2}_{\text{约束 } Z=J},\end{aligned}$$

其中：

- Γ 和 Λ 是拉格朗日乘子矩阵，维度分别与 X 和 Z 相同。
- $\mu, \rho > 0$ 是惩罚参数，控制约束违反的惩罚强度。
- $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^\top B)$ 表示矩阵内积。

紧凑形式

为简化表达，可将线性项与二次项合并为完整平方式：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(Z, E, P, J, \Gamma, \Lambda) = & \|J\|_* + \alpha\|E\|_{2,1} + \beta \cdot \text{Tr}(P^\top X L X^\top P) + \lambda \|P^\top X(I - Z)\|_F^2 \\ & + \frac{\mu}{2} \left\| X - XZ - E + \frac{\Gamma}{\mu} \right\|_F^2 \\ & + \frac{\mu}{2} \left\| Z - J + \frac{\Lambda}{\rho} \right\|_F^2\end{aligned}$$

变量更新

step 1 :J

$$\min_J \|J\|_* + \frac{\mu}{2} \left\| Z - J + \frac{\Lambda}{\rho} \right\|_F^2$$

然后，可以通过奇异值阈值（SVT）计算

$$J_{k+1} = \Theta_{(1/\mu)}(Z + \frac{\Lambda}{\rho})$$

step 2 :Z

$$\min_Z \frac{\lambda}{2} \|P^\top X(I - Z)\|_F^2 + \frac{\mu}{2} \left\| X - XZ - E + \frac{\Gamma}{\mu} \right\|_F^2 + \frac{\mu}{2} \left\| Z - J + \frac{\Lambda}{\mu} \right\|_F^2$$

$\Downarrow$

$$\min_Z \frac{\lambda}{2} \|P^\top X(I - Z)\|_F^2 + \frac{\mu}{2} \left(\left\| X - XZ - E + \frac{\Gamma}{\mu} \right\|_F^2 + \left\| Z - J + \frac{\Lambda}{\mu} \right\|_F^2 \right)$$

对Z求导并令其等于0, 得到Z的闭式解

$$Z_{k+1} = (\lambda X^T P P^T X + \mu X^T X + \mu I)^{-1} (\lambda X^T P P^T X + \mu X^T X - \mu X^T E + \mu J + X^T \Gamma - \Lambda)$$

step 3 : P

$$\min_P \frac{\beta}{2} \text{Tr} (P^\top X L X^\top P) + \frac{\lambda}{2} \|P^\top X(I - Z)\|_F^2$$

$\Downarrow$

$$\min_P \frac{\beta}{2} \text{Tr} (P^T X L X^T P) + \frac{\gamma}{2} \text{Tr} (P^T X (Z - I)(Z - I)^T X^T P)$$

通过解析以下特征函数来获得

$$X(\gamma((Z - I)(Z - I)^T) + \beta L)X^T p = \xi p$$

ξ 表示特征值, p 表示对应的特征向量

step 4 :E

step 5 :others

$$\Gamma_{k+1} = \Gamma_k + \mu_k (X - XZ_{k+1} - E_{k+1})$$

$$\begin{aligned}\Lambda_{k+1} &= \Lambda_k + \mu_k (Z_{k+1} - Q_{k+1}) \\ \mu_{k+1} &= \min(\rho\mu_k, \mu_{\max})\end{aligned}$$